Massadichtheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De formule

Schrijf eerst de formule op, zet de gegevens eronder met hun eenheid, en reken dan pas. Zo zie je meteen of je moet delen of vermenigvuldigen.

1 Bereken de massadichtheid.

a) 5 **g/cm³** · **b)** 8 **g/cm³** · **c)** $0{,}9$ **g/cm³**

2 Bereken de massa.

a) 42 **g** · **b)** $2\,500$ **g of** $2{,}5$ **kg** · **c)** $1\,800$ **g of** $1{,}8$ **kg**

3 IJzer weegt $7{,}8$ g/cm³. Welk volume heeft een stuk van 780 g?

$100\ \text{cm}^3$

Uit $\rho = m/V$ volgt $V = m/\rho$, dus $780 : 7{,}8 = 100\ \text{cm}^3$.

4 Wat is de SI-eenheid van massadichtheid?

kg/m³

De SI-eenheid is kg/m³, maar in de praktijk reken je bijna altijd in g/cm³. Eén g/cm³ is $1\,000$ kg/m³.

2 Volume bepalen

Is het voorwerp regelmatig, dan reken je het volume uit met een formule. Is het onregelmatig, dan dompel je het onder en lees je het verschil af.

5 Bereken het volume.

a) $27\ \text{cm}^3$ · **b)** $36\ \text{cm}^3$ · **c)** $125{,}6\ \text{cm}^3$

6 Het water in een maatcilinder staat op 60 mL. Je laat er een moer in zakken en het staat op 78 mL. De moer weegt $48{,}6$ g. Bereken het volume en de massadichtheid.

Volume = $78 - 60 = 18$ **mL =** $18\ \text{cm}^3$ · $\rho = 48{,}6 : 18 = 2{,}7$ **g/**cm^3 **(dat is aluminium).**

Eén mL is precies $1\ \text{cm}^3$. Daarom kan je het verschil in de maatcilinder zonder omrekenen als volume gebruiken.

7 Zet om.

a) $1\,000\ \text{cm}^3$ · **b)** $0{,}002\ \text{m}^3$ · **c)** 500 **L**

8 Zet om.

a) $1\,000$ **kg/**m^3 · **b)** $2{,}7$ **g/**cm^3

3 Drijven en zinken

Vergelijk telkens met water: 1 g/cm^3. Minder dan 1 drijft, meer dan 1 zinkt. De massa alleen zegt niets.

9 Drijft of zinkt dit in water?

a) drijft · b) zinkt · c) drijft · d) drijft

10 Een blokje weegt 60 g en heeft een volume van $75\ \text{cm}^3$. Drijft het of zinkt het? Reken het uit.

$\rho = 60 : 75 = 0{,}8$ **g/**cm^3**. Dat is kleiner dan** 1**, dus het drijft.**

11 Waarom drijft een vetlaag bovenop de soep?

Vet heeft een kleinere massadichtheid dan water. Bij hetzelfde volume is het lichter, dus het blijft bovenaan.

12 Twee voorwerpen met dezelfde massa hebben altijd dezelfde massadichtheid.

niet waar

Massadichtheid hangt af van de massa én van het volume. Een kilo veren en een kilo lood wegen evenveel, maar de veren nemen veel meer plaats in.

4 Denken over massadichtheid

Massadichtheid is een stofeigenschap: ze hangt niet af van hoe groot je stuk is. Dat is de rode draad door deze hele reeks.

13 Je meet van drie stukken van dezelfde stof: $10\,\text{cm}^3$ weegt 27 g, $20\,\text{cm}^3$ weegt 54 g, $30\,\text{cm}^3$ weegt 81 g. Wat besluit je?

De massadichtheid is telkens $2{,}7$ g/cm^3. Ze hangt dus niet af van de grootte van het stuk: het is een stofeigenschap. Massa en volume zijn recht evenredig.

14 Je zet massa (y) uit tegenover volume (x) voor twee stoffen. De rechte van A loopt steiler dan die van B. Wat weet je?

Allebei zijn het rechten door de oorsprong, dus allebei recht evenredig. A heeft de grootste massadichtheid: bij hetzelfde volume weegt A meer.

15 Beschrijf in stappen hoe je de massadichtheid van een onregelmatige steen bepaalt.

1. Weeg de steen op een weegschaal, dat is m. 2. Vul een maatcilinder met water en lees het niveau af. 3. Laat de steen erin zakken en lees opnieuw af. 4. Het verschil is het volume V. 5. Reken $\rho = m$: V.